Guía de Ejercicios Nº 2 - Trabajo Virtual y Teoremas de Energía

Problema 1 Para el marco de la figura, determine las reacciones en los apoyos y el momento en las tres caras del nudo C. Use el principio de los desplazamientos virtuales.

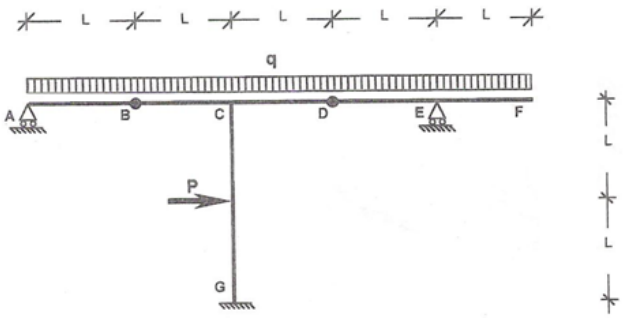


Figura 1: Problema 1

Problema 2 Determine mediante el principio de los desplazamientos virtuales los diagramas de corte, momento y fuerza axial del siguiente marco.

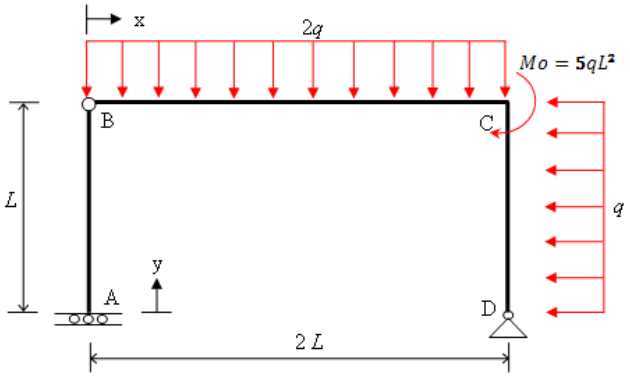


Figura 2: Problema 2

Problema 3 Considere la barra deformable de la figura de largo L y área A sometida a una carga superficial f_0. Suponga un campo de desplazamientos virtual $\delta u_x(x)$ tal que $\delta u_x(x=0)=0$ y $\delta u_x(x=L)=\delta u_L$. Demuestre que:

$$A f_0 \delta u_L = \int_V \sigma_{xx}\delta\varepsilon_{xx} dV$$



Figura 3: Problema 3

Problema 4 La estructura de la figura está compuesta por dos elementos con módulo de Young E, área de sección transversal A y segundo momento de área I. Sobre el nudo B se aplican dos fuerzas puntuales. Determine la relación entre las fuerzas (F_1, F_2) y los desplazamientos (d_1, d_2). Asuma que el desplazamiento $d_i,\ i = 1, 2$ apunta en la misma dirección que la i-ésima fuerza. Utilice:

(a) El teorema de Castigliano I.

(b) El teorema de desplazamiento unitario.

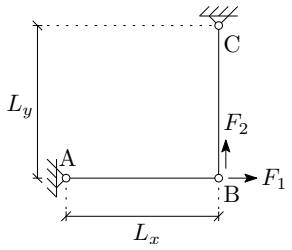


Figura 4: Problema 4

Problema 5 La estructura de la figura está compuesta por cuatro elementos idénticos de largo L, módulo de Young E, área de sección transversal A y segundo momento de área I. Sobre el nudo E se aplican dos fuerzas puntuales. Determine la relación entre las fuerzas (F_1, F_2) y los desplazamientos (d_1, d_2). Asuma que el desplazamiento $d_i,\ i = 1, 2$ apunta en la misma dirección que la i-ésima fuerza. Utilice:

(a) El teorema de Castigliano I.

(b) El teorema de desplazamiento unitario.

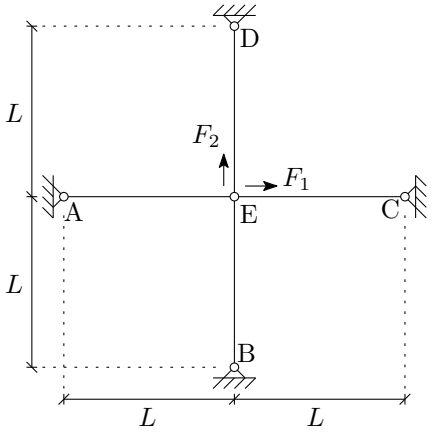


Figura 5: Problema 5

Problema 6 Considere una barra deformable AB de largo L. Los nodos de dicha barra experimentan desplazamientos (indicados en la figura) llevándola hasta la configuración indicada con línea segmentada gruesa. Determine la deformación ε_{xx} que experimenta la barra en función de $\Delta_{x,1},\ \Delta_{y,1},\ \Delta_{x,2},\ \Delta_{y,2},\ L$ y θ. Asuma desplazamientos pequeños.

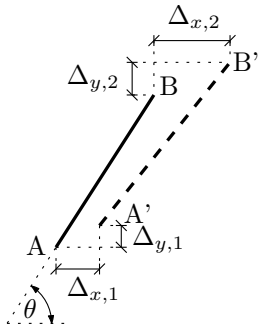


Figura 6: Problema 6

Problema 7 La estructura de la figura está compuesta por dos elementos con módulo de Young E, área de sección transversal A y segundo momento de área I. Sobre el nudo B se aplican dos fuerzas puntuales. Determine la relación entre las fuerzas (F_1, F_2) y los desplazamientos (d_1, d_2). Asuma que el desplazamiento $d_i,\ i = 1, 2$ apunta en la misma dirección que la i-ésima fuerza. Utilice:

(a) El teorema de Castigliano I.

(b) El teorema de desplazamiento unitario.

En su análisis, considere los resultados del problema 6.

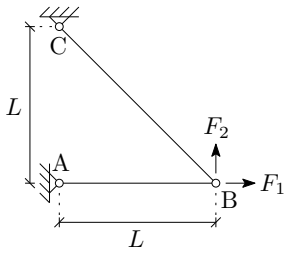


Figura 7: Problema 7

Problema 8 La estructura de la figura está compuesta por tres barras idénticas con módulo de Young E, área de sección transversal A y largo L. Determine el valor de la carga P que es necesario aplicar tal que el descenso vertical del punto A sea δ. Utilice:

(a) El teorema de Castigliano I.

(b) El teorema de desplazamiento unitario.

En su análisis, considere los resultados del problema 6. Además, determine la carga axial en la barra vertical por medio del teorema de Castigliano I.

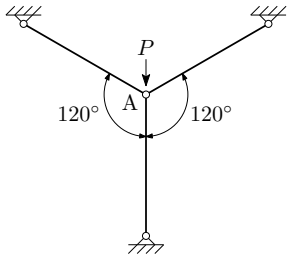


Figura 8: Problema 8

Problema 9 La estructura de la figura está compuesta por dos barras idénticas con módulo de Young E, área de sección transversal A y largo L. Determine el valor del desplazamiento δ debido a la carga P. Utilice el teorema de Castigliano I. En su análisis, asuma que $\sqrt{L^2+\delta^2} \approx L + \delta^2/(2L)$. Recuerde que las barras se encuentran descargadas cuando $\delta = 0$.

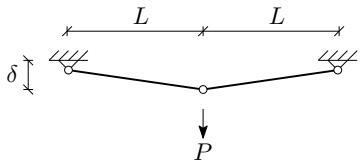


Figura 9: Problema 9

Problema 10 Un pilote es un sistema de cimentación profunda que consiste en una columna que se entierra en el suelo. Este sistema puede ser utilizado cuando una estructura se funda en un suelo cuya capa superficial no es capaz de resistir las cargas transmitidas. En tal caso, el pilote permite transmitir las cargas de una estructura a capas del suelo más profundas que son más resistentes que las superficiales (ver figura 1a). Un pilote puede resistir cargas mediante dos mecanismos: el efecto de fuste y el efecto de punta (ver figura 1a). El efecto de fuste modela la carga resistida por rozamiento lateral entre el manto del pilote y las capas de suelo. El efecto de punta modela la carga que resiste la cabeza del pilote (que puede estar en contacto con un estrato de suelo rígido).
Considere el pilote lineal elástico de la figura 1b, que tiene un largo L [m], área de sección transversal A [m^2] y módulo de Young E [N/m^2]. Dicho pilote soporta una carga axial P [N]. Por efecto de esta carga, el pilote experimenta desplazamientos en dirección vertical descritos por la función $u_z(z)$ (que corresponde al campo de desplazamiento, medido en unidad [m]). Se asume que dicho campo de desplazamientos tiene la forma:

$$u_z(z) = C_1\left(1 - \frac{z}{L}\right) + C_2\left(\frac{z}{L}\right)$$

donde C_1 y C_2 son constantes reales (desconocidas).
El efecto por fuste del suelo sobre el pilote se modela mediante la expresión:

$$f_F(z) = \frac{k_0 z u_z(z)}{L} \text{ [N/m]}$$

donde $f_F(z)$ es la fuerza de fuste por unidad de longitud del pilote, k_0 es una constante de proporcionalidad (de unidades [N/m^2]) y z es una coordenada que mide la profundidad (de unidad [m]). Por otro lado, el efecto por punta del suelo sobre el pilote se modela mediante la expresión:

$$F_P = k_0 L u_z(z = L) \text{ [N]}$$

donde F_P es la fuerza de punta.

(a) ¿Cuál es el significado físico de las constantes C_1 y C_2? Dibuje un esquema que ilustre dicho significado.

(b) Utilizando el teorema de desplazamiento unitario, determine el valor de las constantes C_1 y C_2 en términos de los parámetros del problema; para facilitar sus cálculos, considere que $k_0 = EA/L^2$. Asuma un campo de desplazamientos virtual análogo al campo de desplazamientos real.

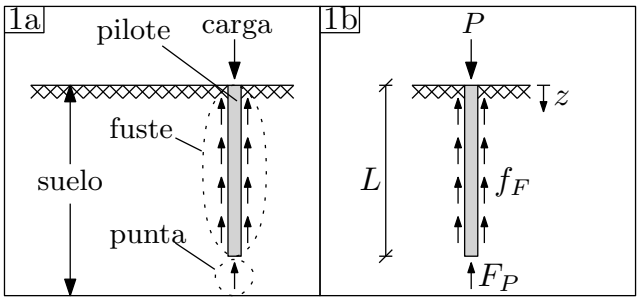


Figura 10: Problema 10

Problema 11 Considere la barra deformable de la figura de largo L y área A sometida a una carga superficial f_0 que experimenta un desplazamiento en su extremo $u_x(x = L) = u_L$. Suponga un campo de esfuerzos virtual $\delta\sigma_{xx}(x)$ tal que $\delta\sigma_{xx}(x = L) = \delta f$. Demuestre que:

$$A\delta f \; u_L = \int_V \delta\sigma_{xx}\varepsilon_{xx} dV$$

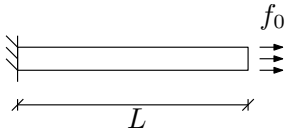


Figura 11: Problema 11

Problema 12 La estructura de la figura está compuesta por dos elementos con módulo de Young E, área de sección transversal A y segundo momento de área I. Sobre el nudo B se aplican dos fuerzas puntuales.Determine la relación entre las fuerzas (F_1, F_2) y los desplazamientos (d_1, d_2). Asuma que el desplazamiento $d_i,\ i = 1, 2$ apunta en la misma dirección que la i-ésima fuerza. Utilice:

(a) El teorema de Castigliano II.

(b) El teorema de carga unitaria.

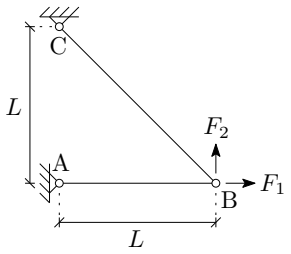


Figura 12: Problema 12

Problema 13 El enrejado de la figura está compuesto por barras de área 30 [cm^2]. El material de las barras es de tipo no lineal elástico cuya ley constitutiva se indica en la figura ($C = 200$ [GPa]). Determine los desplazamientos de los nodos A y B utilizando:

(a) El teorema de Crotti-Engesser.

(b) El teorema de carga unitaria.

¿Es posible utilizar el teorema de Castigliano II en este caso?

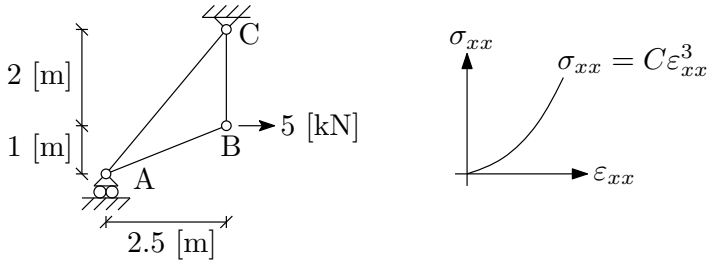


Figura 13: Problema 13

Problema 14 La barra de la figura de largo L posee módulo de Young E y área de sección transversal A. Dicha barra se ve sometida a una carga distribuida en sentido axial de intensidad $p(x)$ unidades de fuerza por unidad de longitud. Se solicita determinar el campo de desplazamientos $u_x(x)$ utilizando el teorema de fuerza unitaria.

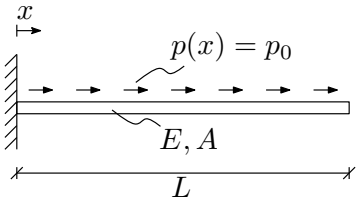


Figura 14: Problema 14

Problema 15 La barra de la figura de largo L posee módulo de Young E y área de sección transversal A. Dicha barra se ve sometida a una carga distribuida en sentido axial de intensidad $p(x)$ unidades de fuerza por unidad de longitud. Se solicita determinar el campo de desplazamientos $u_x(x)$ utilizando el teorema de fuerza unitaria.

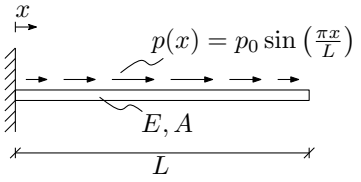


Figura 15: Problema 15

Problema 16 La estructura de la figura está compuesta por dos barras lineales elásticas idénticas AB y BC (de largo L, área de sección transversal A y módulo de Young E) y un resorte lineal elástico (de constante k) que conecta los nudos C

y D. Dicho resorte se encuentra en su largo natural cuando la carga sobre la estructura es nula.
La estructura soporta dos cargas puntuales F_1 y F_2 en los nudos B y C, respectivamente. El desplazamiento horizontal en los nudos B y C debido a estas cargas se denota como Δ_1 y Δ_2, respectivamente.

(a) Utilizando el Principio de Desplazamientos Virtuales (PDV), establezca una relación matricial entre las fuerzas (F_1,F_2) y los desplazamientos (Δ_1,Δ_2).

(b) Si se asume (por simplicidad) que $F_1 = F_2 = L = E = A = 1$, confeccione un gráfico del desplazamiento Δ_2 como función de k. ¿Cómo explica los valores que asume Δ_2 para los casos en que $k \to 0$ y $k \to \infty$? ¿Qué sentido físico tienen esos valores?

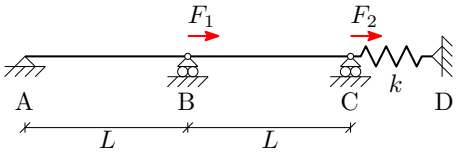


Figura 16: Problema 16

Problema 17 La barra de la figura posee largo L, área A y está hecha de un material lineal y elástico de módulo de Young E. Dicha barra soporta una carga distribuida en dirección axial descrita por la expresión $q(x) = q_0$, donde q_0 posee unidades de fuerza por unidad de longitud y x es la coordenada horizontal indicada en la figura. El campo de desplazamiento horizontal $u_x(x)$ de la barra puede ser descrito por la expresión:

$$u_x(x) = a_1\phi_1(x) + a_2\phi_2(x) + a_3\phi_3(x)$$

donde a_1, a_2 y a_3 son constantes reales (desconocidas) mientras que $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$ y $\phi_3(x)$ son polinomios iguales a:

$$\phi_1(x) = -2\left(\frac{x}{L} - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{x}{L}\right)$$
$$\phi_2(x) = 4\frac{x}{L}\left(1 - \frac{x}{L}\right)$$
$$\phi_3(x) = 2\frac{x}{L}\left(\frac{x}{L} - \frac{1}{2}\right)$$

El extremo de la derecha de la barra se encuentra conectado a un resorte lineal de constante k unidades de fuerza por unidad de longitud. Dicho resorte se encuentra en su largo natural cuando la barra está descargada. Tomando en cuenta la información descrita previamente, se solicita lo siguiente.

(a) ¿Cuál es el significado físico de las constantes a_1, a_2 y a_3? Represente su significado con un esquema.

(b) Utilizando el teorema de desplazamiento unitario, determine el valor de las constantes a_1, a_2 y a_3 en términos de los parámetros del problema. Para facilitar sus cálculos, considere que $k = EA/L$. Asuma un campo de desplazamientos virtual análogo al campo de desplazamientos real.

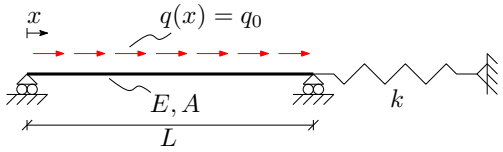


Figura 17: Problema 17

Problema 18 Un reemplazo total de cadera es una cirugía que busca reemplazar una parte o toda la articulación entre la cadera y el fémur de una persona. La figura 18(a) ilustra una situación donde la cabeza femoral es reemplazada por una prótesis metálica. Esta prótesis metálica se fija al fémur mediante un cemento especial. Eventualmente, el sistema fémur-cemento-prótesis puede fallar debido a carga axial. Una forma de estudiar este sistema es mediante el modelo simplificado de dos barras conectadas entre sí mediante resortes[1], tal como se ilustra en la Figura 18(b).
El fémur puede ser modelado como una barra lineal y elástica, empotrada en su extremo inferior, que soporta sólo carga axial y cuyas propiedades son módulo de Young E, área de sección transversal A y largo L. El campo de desplazamientos del fémur en dirección axial puede ser representado mediante la función:

$$u_F(z) = a_1 \frac{z}{L}$$

donde z es la coordenada vertical indicada en la figura 18(b) y a_1 es una constante real desconocida. Por otra parte, la prótesis también puede ser modelada como una barra lineal y elástica, que soporta sólo carga axial y cuyas propiedades son módulo de Young E, área de sección transversal A y largo L (por simplicidad, se supone que las propiedades son idénticas a las del fémur). El campo de desplazamientos de la prótesis en dirección axial puede ser representado mediante la función:

$$u_P(z) = a_2 \frac{z}{L} + a_3 \left(1 - \frac{z}{L}\right)$$

donde a_2 y a_3 son constantes desconocidas. El cemento (que conecta la prótesis metálica con el fémur) puede ser representado como una serie de infinitos resortes conectados a lo largo de la interfaz entre el fémur y la prótesis, tal como se indica en la Figura 18(b); la rigidez por unidad de longitud de estos resortes es igual a k_0 (note que las unidades de k_0 son $[\mathrm{N/m^2}]$). Finalmente, la solicitación sobre el sistema fémur-cemento-prótesis se modela como una carga puntual vertical de magnitud P. Cuando la carga P es nula, los resortes que modelan el cemento se encuentran indeformados.
Tomando en cuenta la información descrita previamente, se solicita lo siguiente.

(a) ¿Cuál es el significado físico de la constante a_1? Describa en palabras y además, represente su significado con un esquema.

(b) ¿Cuál es el significado físico de las constantes a_2 y a_3? Describa en palabras y además, represente su significado con un esquema.

(c) Utilizando el teorema de desplazamiento unitario, determine el valor de las constantes a_1, a_2 y a_3 en términos de los parámetros del problema. Para facilitar sus cálculos, considere que $k_0 = EA/L^2$. Asuma un campo de desplazamientos virtual análogo al campo de desplazamientos real.

[1] R. Huiskes. Some Fundamental Aspects of Human Joint Replacement: Analyses of Stresses and Heat Conduction in Bone-Prosthesis Structures Acta Orthopaedica Scandinavica, 1980, 51, 3-208

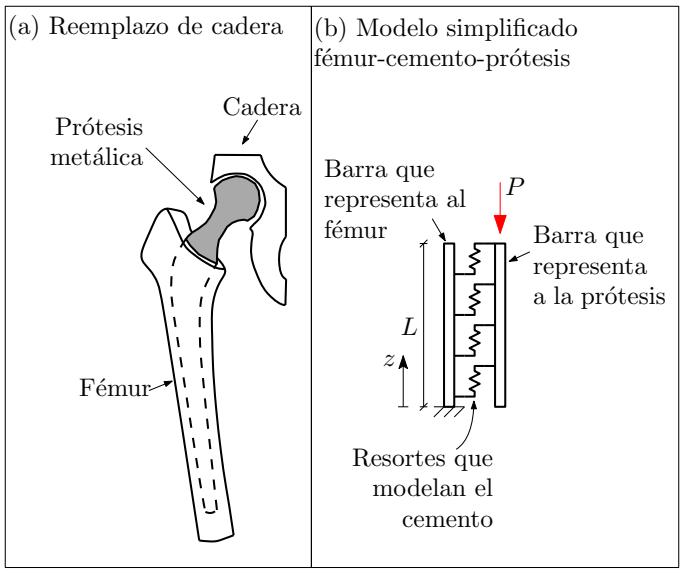


Figura 18: Problema 18

Problema 19 La barra de la figura posee largo L, área A y está hecha de un material lineal y elástico de módulo de Young E. Dicha barra soporta una carga distribuida en dirección axial descrita por la expresión $q(x) = q_0$, donde q_0 posee unidades de fuerza por unidad de longitud y x es la coordenada horizontal indicada en la figura. Se solicita lo siguiente.

(a) ¿Cuál es el grado de indeterminación estática del problema?

(b) Calcule la carga axial $N(x)$ que soporta la barra. Para ello, asuma que H_A (que es la reacción horizontal en el apoyo A) es conocida.

(c) Utilizando el resultado del punto anterior, calcule la energía de deformación U de la barra en función de los parámetros E, A, L, q_0 y H_A.

(d) Confeccione un gráfico que ilustre el valor que asume la energía de deformación de la barra U como función de la reacción H_A. Al confeccionar el gráfico, asuma por simplicidad valores unitarios para E, A, L y q_0 (es decir, $E = A = L = q_0 = 1$).

(e) Examine detenidamente el gráfico confeccionado anteriormente y calcule el valor de la reacción H_A. En su razonamiento, ¿qué teorema energético está aplicando?

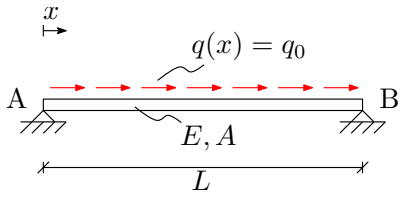


Figura 19: Problema 19

Problema 20 La estructura de la figura sufre una rotación pequeña $\Delta\theta$ alrededor del apoyo A en sentido antihorario. Determine el desplazamiento que experimenta el punto B utilizando:

(a) Geometría de desplazamientos pequeños.

(b) PFV.

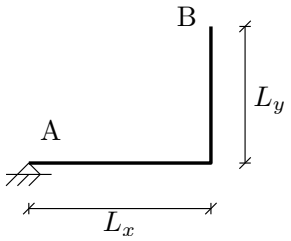


Figura 20: Problema 20

Problema 21 Considere el mecanismo de la figura. Si la columna EF sufre un giro pequeño $\Delta\theta$ en sentido horario alrededor del apoyo rotulado F, determine el giro $\Delta\alpha$ que experimenta la columna AB alrededor del apoyo A y el desplazamiento relativo Δy entre B y B' utilizando:

(a) Geometría de desplazamientos pequeños.

(b) PFV.

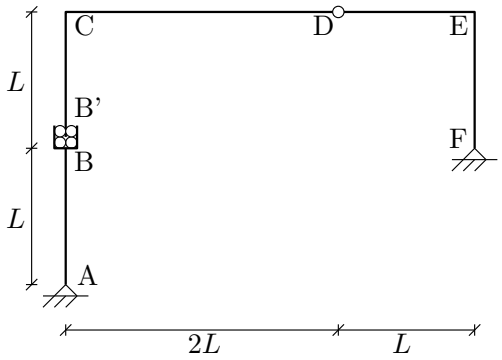


Figura 21: Problema 21

Problema 22 Considere el mecanismo de la figura. Si la columna EF sufre un giro pequeño $\Delta\theta$ en sentido horario alrededor del apoyo rotulado F, determine el giro $\Delta\alpha$ que experimenta la columna AB alrededor del apoyo A y el desplazamiento relativo Δx entre B y B' utilizando:

(a) Geometría de desplazamientos pequeños.

(b) PFV.

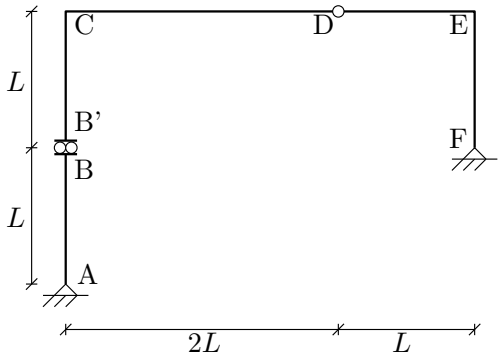


Figura 22: Problema 22

Problema 23 Considere el mecanismo de la figura. Si la columna EF sufre un giro pequeño $\Delta\theta$ en sentido horario alrededor del apoyo rotulado F, determine el giro $\Delta\alpha$ que experimenta la columna AB alrededor del apoyo A y giro relativo $\Delta\beta$ entre los segmentos AB y BC utilizando:

(a) Geometría de desplazamientos pequeños.

(b) PFV.

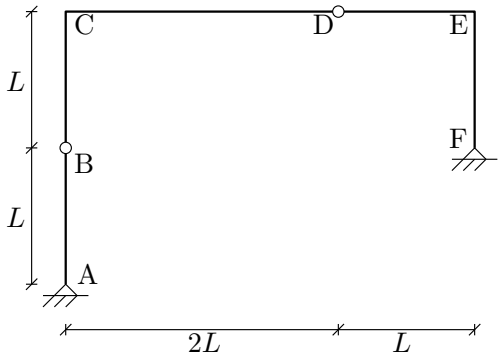


Figura 23: Problema 23

Problema 24 La barra de la figura posee largo L, área A y está hecha de un material lineal y elástico de módulo de Young E. Dicha barra soporta una carga distribuida en dirección axial descrita por la expresión $q(x) = \frac{4q_0}{L^2}x(L-x)$, donde q_0 posee unidades de fuerza por unidad de longitud y x es la coordenada horizontal indicada en la figura. Utilizando el PFV, calcule el campo de desplazamientos $u_x(x)$ de la barra.

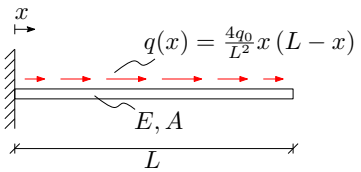


Figura 24: Problema 24

Problema 25 La barra de la figura posee largo total L, área de sección transversal A constante y está sometida a una carga P en su extremo. El tramo AB de la barra está hecho de un material con módulo de Young E_1, mientras que el tramo BC está hecho de otro material con módulo de Young E_2 ($E_1 \neq E_2$). Se solicita lo siguiente.

(a) Utilizando el principio de fuerzas virtuales (PFV), determine el campo de desplazamientos $u(x)$ de la barra.

(b) Suponga que el campo de desplazamientos de la barra puede ser descrito por la función $u(x) = u_C \frac{x}{L}$, donde u_C es una constante real desconocida. Aplicando el principio de desplazamientos virtuales (PDV), determine la constante u_C. En su análisis, asuma un campo de desplazamiento virtual análogo al campo de desplazamientos propuesto.

(c) Haga un gráfico donde compare los campos de desplazamientos $u(x)$ determinados aplicando PFV y PDV. Para simplificar su labor, asuma los valores numéricos $E = A = L = P = E_1 = 1$ y $E_2 = 1/2$. ¿Cuál de los dos campos de desplazamientos determinados es claramente incorrecto? ¿Cómo identifica el campo de desplazamientos incorrecto? Explique.

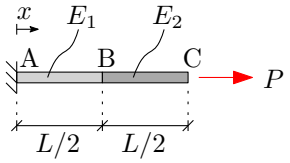


Figura 25: Problema 25

Soluciones

1. Reacciones:

   $A_y = \frac{qL}{2}$; $E_y = 2qL$; $G_x = -P$; $G_y = \frac{5qL}{2}$; $M_G = PL - \frac{qL^2}{2}$

   Momentos en el nudo C:

   $MC_{izquierda} = -qL^2$
   $MC_{derecha} = -\frac{qL^2}{2}$
   $MC_{inferior} = \frac{qL^2}{2}$ (fibra inferior de la columna CG por lado derecho)

2. Diagramas:

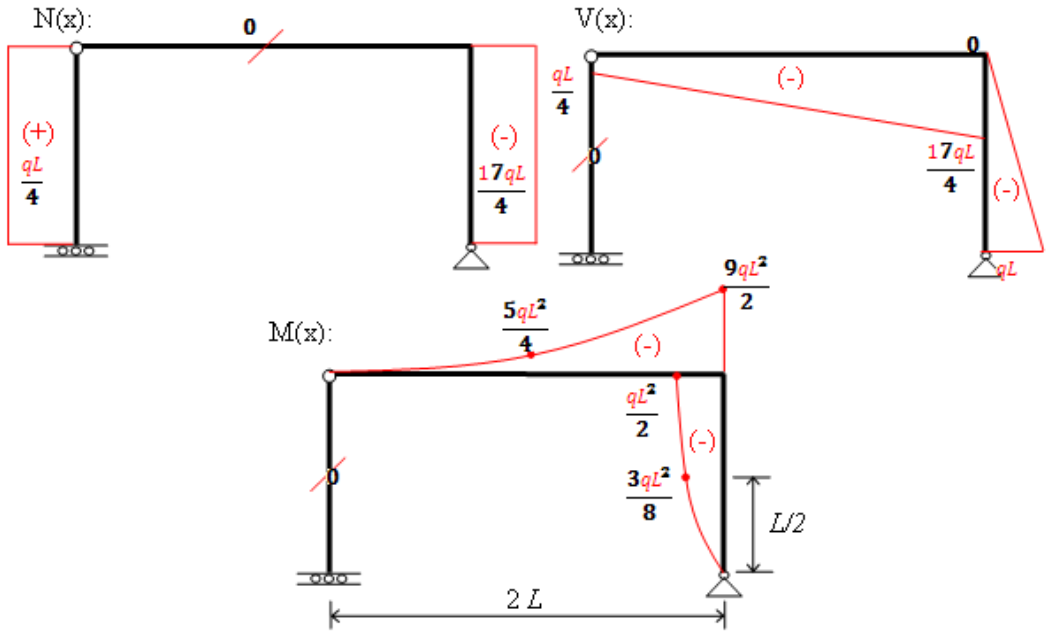


Figura 26: Solución al Problema 2

4.
$$\begin{pmatrix} \frac{EA}{L_x} & 0 \\ 0 & \frac{EA}{L_y} \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{Bmatrix}$$

5.
$$\frac{EA}{L} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{Bmatrix}$$

6.
$$\varepsilon_{xx} = \frac{(\Delta_{y,2} - \Delta_{y,1})\sin(\theta) + (\Delta_{x,2} - \Delta_{x,1})\cos(\theta)}{L}$$

7.
$$\frac{EA}{L} \begin{pmatrix} 1 + \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{Bmatrix}$$

8.

$$P = \frac{3EA\delta}{2L},\ N = \frac{2P}{3}$$

9.

$$\delta = L\left(\frac{P}{EA}\right)^{\frac{1}{3}}$$

10. (a) C_1: desplazamiento vertical del extremo superior del pilote; C_2: desplazamiento vertical del extremo inferior del pilote.

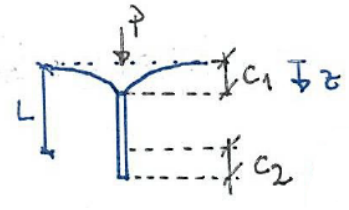


Figura 27: Problema 10

(b) $C_1 = \frac{162PL}{115EA}$, $C_2 = \frac{66PL}{115EA}$.

12.

$$\frac{L}{EA}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1+2\sqrt{2} \end{pmatrix}\begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{Bmatrix}$$

13. (a) Para resolver el problema, se sugiere trabajar con variables y solo al final reemplazar los valores numéricos.
La estrategia de resolución consiste en primer lugar en determinar las cargas axiales de cada barra utilizando el método de los nudos. Se consideran cargas externas aplicadas en los nudos A (una carga horizontal H_A) y B (una carga horizontal H_B y otra vertical V_B). Si bien se sabe que $H_A = V_B = 0$ y $H_B = 5$ [kN], la utilidad de introducir las cargas H_A y V_B se explica más adelante.
Una vez calculadas las cargas axiales, se pueden calcular los esfuerzos asociados a cada barra, que se denotan como $\sigma^{(i)}_{xx,0},\ i = 1, 2, 3$. El siguiente paso es calcular la energía de deformación complementaria, que es igual a:

$$U^* = \sum_{i=1}^{3} AL_i \int_0^{\sigma^{(i)}_{xx,0}} \varepsilon^{(i)}_{xx} d\sigma^{(i)}_{xx}$$

donde A es el área de las barras y L_i el largo de la i-ésima barra. Para resolver esta integral, se debe escribir la deformación en términos del esfuerzo:

$$\varepsilon^{(i)}_{xx} = \begin{cases} \left(\frac{\sigma^{(i)}_{xx}}{C}\right)^{1/3} & \sigma^{(i)}_{xx} \geq 0 \\ -\left(-\frac{\sigma^{(i)}_{xx}}{C}\right)^{1/3} & \sigma^{(i)}_{xx} < 0 \end{cases}$$

Una vez calculada la energía de deformación complementaria, se calculan los desplazamientos aplicando el teorema de Crotti-Engesser:

$$u_X = \left.\frac{\partial U^*}{\partial X}\right|_{H_A=V_B=0, H_B=5[kN]}$$

donde X puede ser H_A, H_B o V_B en caso que se quiera determinar el desplazamiento horizontal de A, el desplazamiento horizontal de B o el desplazamiento vertical de B, respectivamente. De esta última relación, es claro que las cargas H_A y V_B son cargas ficticias iguales a cero, pero que ayudan a determinar un desplazamiento en un nodo donde no hay carga aplicada.
El resultado buscado es: $\vec{\Delta}_A = (0, 0.144)$ [m], $\vec{\Delta}_B = (0.216, -0.030)$ [m].

(b) Habitualmente, el teorema de carga unitaria no aplica a problemas no lineales. No obstante, para este problema en particular, sí aplica, pues la relación entre esfuerzo y fuerza externa es lineal dado que el sistema es isostático y se encuentra sometido a deformaciones pequeñas.
Los desplazamientos buscados se determinan al resolver la siguiente expresión de PDV/teorema de fuerza unitaria.

$$u_j = \sum_{i=1}^{3} AL_i \sigma^{(i)}_{xx,F_j} \varepsilon^{(i)}_{xx}$$

donde $\sigma^{(i)}_{xx,F_j}$ es el esfuerzo en la i-ésima barra debido a una fuerza unitaria aplicada en la dirección j-ésima. Para este caso, la dirección j-ésima corresponde ya sea al desplazamiento horizontal en A, el desplazamiento horizontal en B o el desplazamiento vertical en B (según corresponda).

(c) No es posible, solo aplica a estructuras lineales elásticas.

14.

$$u_x(x) = \frac{p_0}{2EA}\left(2xL - x^2\right)$$

15.

$$u_x(x) = \frac{p_0 L}{\pi EA}x + \frac{p_0 L^2}{\pi^2 EA}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

16. (a)

$$\begin{bmatrix} \frac{2EA}{L} & -\frac{EA}{L} \\ -\frac{EA}{L} & \frac{EA}{L} + k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{Bmatrix}$$

(b) Si $k \to 0$, $\Delta_2 \to 3$; el resorte no opone resistencia, solo las barras aportan rigidez. Si $k \to \infty$, $\Delta_2 \to 0$, el resorte se comporta como barra rígida e impide el desplazamiento del nudo C.

17. (a)
- $u_x(x = 0) = a_1$ (desplazamiento del extremo izquierdo de la barra).
- $u_x(x = L/2) = a_2$ (desplazamiento del centro de la barra).
- $u_x(x = L) = a_3$ (desplazamiento del extremo derecho de la barra).

(b) Dado que se sugiere aplicar PDV utilizando un campo de desplazamiento virtual análogo al real, se define:

$$\delta u_x(x) = \delta a_1 \phi_1(x) + \delta a_2 \phi_2(x) + \delta a_3 \phi_3(x) = \sum_{i=1}^{3} \delta a_i \phi_i(x)$$

donde δa_1, δa_2 y δa_3 son desplazamientos virtuales y $\phi_i(x),\ i = 1, 2, 3$ son los polinomios con los que se aproxima el campo de desplazamientos real. Por lo tanto, aplicando PDV, se determina que:

$$\delta W^* = \delta U^*$$

$$\int_0^L q_0 \delta u_x(x) dx = EA \int_0^L \varepsilon_{xx}(x) \delta\varepsilon_{xx}(x) dx + F_R \delta u_x(x = L)$$

donde F_R es la fuerza del resorte. Dado que $u_x(x=L)=a_3$, se sabe que la fuerza del resorte es $F_R=ka_3=EAa_3/L$. Reemplazando la fuerza del resorte en la última ecuación y recordando que $\varepsilon_{xx}(x)=\frac{d(u_x(x))}{dx}$ y $\delta\varepsilon_{xx}(x)=\frac{d(\delta u_x(x))}{dx}$, se obtiene:

$$\int_0^L q_0\left(\sum_{i=1}^{3}\delta a_i\phi_i(x)\right)dx=EA\int_0^L\left(\sum_{i=1}^{3}a_i\frac{d\phi_i(x)}{dx}\right)\left(\sum_{i=1}^{3}\delta a_i\frac{d\phi_i(x)}{dx}\right)dx+F_R\delta a_3$$

Para poder determinar el valor de las constantes a_1, a_2 y a_3, se aplica el teorema de desplazamiento unitario sobre la última expresión, haciendo que uno de los desplazamientos virtuales sea igual a uno y el resto igual a cero. Es decir, se generan las siguientes tres ecuaciones:

$$\delta a_1=1,\ \delta a_2=0,\ \delta a_3=0\rightarrow\frac{q_0L}{6}=\frac{EA}{3L}(7a_1-8a_2+a_3)$$
$$\delta a_1=0,\ \delta a_2=1,\ \delta a_3=0\rightarrow\frac{2q_0L}{3}=\frac{EA}{3L}(-8a_1+16a_2-8a_3)$$
$$\delta a_1=0,\ \delta a_2=0,\ \delta a_3=1\rightarrow\frac{q_0L}{6}=\frac{EA}{3L}(a_1-8a_2+10a_3)$$

Al resolver el sistema de tres ecuaciones, se determina que:

$$\begin{Bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{Bmatrix}=\frac{q_0L^2}{EA}\begin{Bmatrix}3/2\\11/8\\1\end{Bmatrix}$$

18. (a) a_1 es el desplazamiento del extremo superior del fémur.

(b) a_2 es el desplazamiento del extremo superior de la prótesis. a_3 es el desplazamiento del extremo inferior de la prótesis.

(c)

$$\begin{Bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{Bmatrix}=\frac{PL}{EA}\begin{Bmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{3}{2}\\-1\end{Bmatrix}$$

19. (a) 1 grado de hiperestaticidad.

(b) $N(x)=H_A-q_0x$.

(c) $U=\frac{1}{6EA}\left(3H_A^2L-3H_Aq_0L^2+q_0^2L^3\right)$

(d)

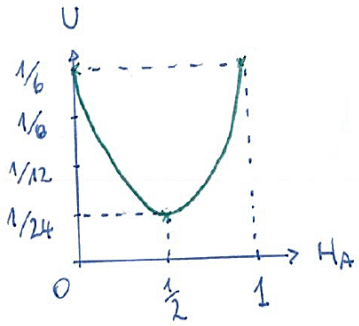


Figura 28: Problema 19

(e) En el equilibrio, la energía de deformación es mínima ($dU/dH_A = 0$). Por lo tanto, $H_A = 1/2$.

20. $\vec{\Delta}_B = (L_y\Delta\theta, L_x\Delta\theta)$.

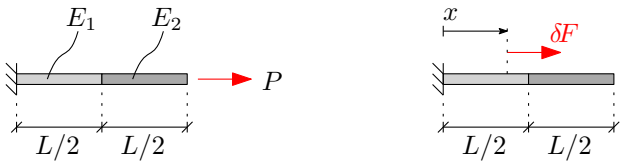
21. $\Delta\alpha = \Delta\theta/2$ (sentido horario), $\Delta y = 2L\Delta\theta$.

22. $\Delta\alpha = \Delta\theta/2$ (sentido antihorario), $\Delta x = 2L\Delta\theta$.

23. $\Delta\alpha = 3\Delta\theta/2$ (sentido horario), $\Delta\beta = 2\Delta\theta$.

24. $u_x(x) = \frac{1}{EA}\left(-\frac{2q_0x^3}{3L} + \frac{q_0x^4}{3L^2} + \frac{2q_0Lx}{3}\right)$

25. a) El cálculo del campo de desplazamientos real, $u(x)$, mediante PFV requiere introducir un sistema virtual apropiado. En este caso, se define un sistema con una fuerza virtual horizontal δF actuando a una distancia x del punto A, como se muestra en la siguiente figura.



(a) Sistema real (b) Sistema virtual

Figura 29: Problema 25 - Sistema virtual PFV

El principio de fuerzas virtuales indica lo siguiente para el caso en estudio.

$$\delta W^* = \delta U^*$$

$$\delta F \cdot u(x) = \int_A \int_0^L \delta\sigma_{xx} \underbrace{\frac{\varepsilon_{xx}}{\sigma_{xx}}}_{E(\eta)} d\eta dA$$

$$\delta F \cdot u(x) = \int_A \int_0^x \left(\frac{\delta F}{A}\right)\left(\frac{P}{E(\eta)A}\right) d\eta dA$$

$$u(x) = \frac{P}{A}\int_0^x \frac{1}{E(\eta)} d\eta$$

Para el caso en que $x \leq L/2$, se tiene

$$u(x) = \frac{P}{E_1A}x$$

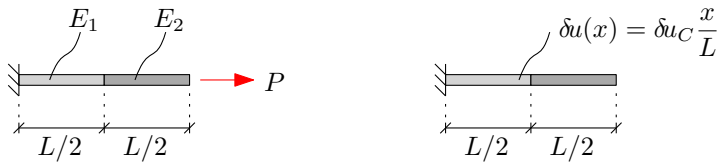
Para el caso en que $L/2 < x \leq L$, se tiene

$$u(x) = \frac{P}{E_1A}\frac{L}{2} + \frac{P}{E_2A}\left(x - \frac{L}{2}\right)$$

Es decir, el desplazamiento en la barra viene dado por

$$u(x) = \begin{cases} \dfrac{P}{E_1A}x & , \text{ si } 0 \leq x \leq L/2 \\ \dfrac{PL}{2E_1A} + \dfrac{P}{E_2A}\left(x - \dfrac{L}{2}\right) & , \text{ si } L/2 < x \leq L \end{cases}$$

b) Para aplicar el principio de desplazamientos virtuales, se introduce un sistema con un campo de desplazamientos virtual análogo al supuesto, esto es, $\delta u(x) = \delta u_C x/L$.



(a) Sistema real (b) Sistema virtual

Figura 30: Problema 25 - Sistema virtual PDV

El principio de desplazamientos virtuales indica lo siguiente para el caso en estudio.

$$\begin{aligned}
\delta W &= \delta U \\
P \cdot \delta u_C &= \int_A \int_0^L \underbrace{\sigma_{xx}}_{E(\eta)\varepsilon_{xx}} \delta\varepsilon_{xx} d\eta dA \\
P \cdot \delta u_C &= A \int_0^L \left(E(\eta)\frac{u_C}{L}\right)\left(\frac{\delta u_C}{L}\right) d\eta \\
P &= \frac{A}{L^2} u_C \left(E_1 \frac{L}{2} + E_2 \frac{L}{2}\right) \\
\Rightarrow u_C &= \frac{2PL}{(E_1 + E_2)A}
\end{aligned}$$

Así, el campo de desplazamientos en este caso viene dado por

$$\boxed{u(x) = \frac{2Px}{(E_1 + E_2)A}}$$

c) Asumiendo $P = L = A = E_1 = 2E_2 = 1$, se obtienen los siguientes campos de desplazamiento.

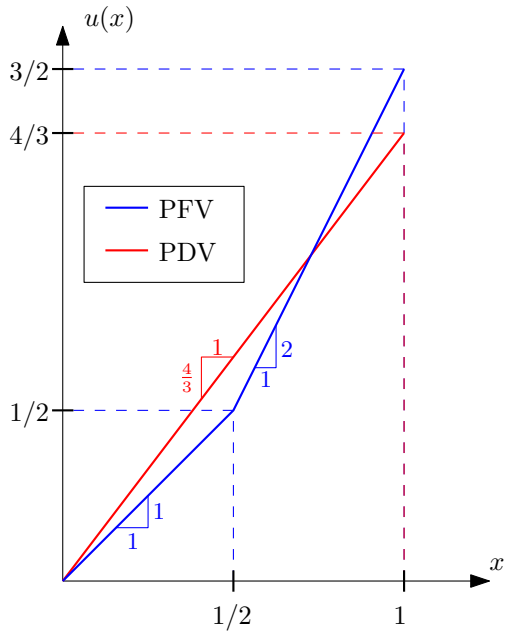


Figura 31: Problema 25 - Desplazamientos de la barra obtenidos con distintos métodos

El resultado que proporciona PDV es incorrecto, pues no es capaz de reflejar el cambio de deformación (pendiente en el gráfico $u(x)$ v/s x) producto del cambio en el módulo de Young entre AB y BC.